



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Γ' Γυμνασίου Μαθηματικά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

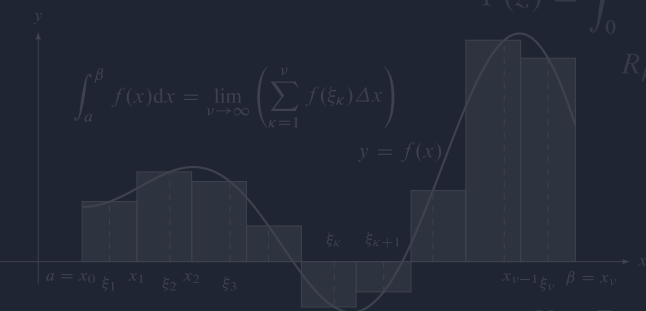
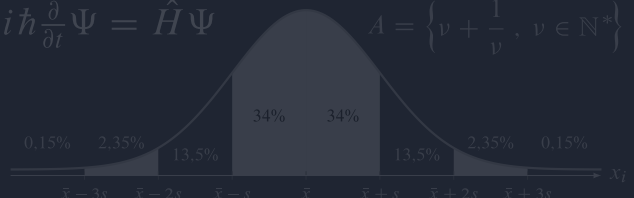
$$E = mc^2$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144



frontistirio.filomatheia@gmail.com



693 232 7283



Φροντιστήριο Φιλομάθεια



filomatheia_kerkyra

Τα διαγωνίσματα "Τύπου Β" αποτελούνται από γενικά θέματα που καλύπτουν την τρέχουσα ύλη. Στόχος είναι ο περιοδικός έλεγχος της προόδου του μαθητή και η εξοικείωση με τη δομή των εξετάσεων.



Μαθηματικά - Γ' Γυμνασίου

Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση

6 Φεβρουαρίου 2026

ΘΕΜΑ Α Θεωρία**A.1** Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ταυτότητες:*Μονάδες 10*

A.2 α. $(a + \beta)^2 =$ β. $a^2 - \beta^2 =$ γ. $(a - \beta)^3 =$

A.3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):*Μονάδες 15*

- α. Η διαδικασία με την οποία μια παράσταση από άθροισμα μετατρέπεται σε γινόμενο λέγεται παραγοντοποίηση.
β. Ισχύει ότι $(a - \beta)^2 = a^2 - \beta^2$.
γ. Το τριώνυμο $x^2 + 2x + 1$ είναι ανάπτυγμα τετραγώνου.
δ. Στην παραγοντοποίηση με ομαδοποίηση, όλοι οι όροι πρέπει να έχουν κοινό παράγοντα.
ε. Η παράσταση $x^2 - 9$ παραγοντοποιείται ως $(x - 3)(x + 3)$.

ΘΕΜΑ Β Βασικές Εφαρμογές**B.1** Να αναπτύξετε τις παρακάτω ταυτότητες:*Μονάδες 12.5*

α. $(3x + 2)^2$ β. $(x - 4)^3$ γ. $(2x - \sqrt{3})(2x + \sqrt{3})$ δ. $(y^2 - 1)^2$

B.2 Να παραγοντοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:*Μονάδες 12.5*

α. $5x^2 - 10x$ γ. $3a + 3\beta + ax + \beta x$
β. $x^2 - 16$ δ. $x^2 - 25y^2$

ΘΕΜΑ Γ Σύνθετες Ασκήσεις**Γ.1** Να παραγοντοποιήσετε πλήρως τις παρακάτω παραστάσεις:*Μονάδες 15*

α. $x^3 - x^2 + x - 1$
β. $x^2 - 5x + 6$
γ. $3x^2 - 12$

Γ.2 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:*Μονάδες 10*

α. $\frac{1}{\sqrt{5} - 1}$ β. $\frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$

ΘΕΜΑ Δ Σύνθεση & Εξισώσεις**Δ.1** Να αποδείξετε την ταυτότητα:*Μονάδες 12*

$$(a + \beta)^2 - (a - \beta)^2 = 4a\beta$$

Δ.2 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις με τη βοήθεια της παραγοντοποίησης:*Μονάδες 13*

α. $x^2 - 4x = 0$
β. $x^2 - 9 = 0$
γ. $(x - 2)(x + 3) = 0$

Διάρκεια εξετάσεων : 2 ώρες.

Καλή Επιτυχία!